

Ejercicio 5 · Karnaugh y NAND

Ejercicio de 2 puntos (a 1 · b 1)

ENUNCIADO

Dada la siguiente función lógica

$$S = (\bar{a} \cdot b \cdot c) + (a \cdot b \cdot \bar{c}) + (a \cdot b \cdot c)$$

Se pide:

- a. Obtener la función simplificada mediante el método de Karnaugh. (1 pto.)
- b. Implementar la función simplificada con el menor número posible de puertas lógicas y utilizando únicamente puertas NAND de dos entradas. (1 pto.)

Nota: Para representar las puertas puede usarse los símbolos de la norma DIN o los de la norma ASA.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se identifican los **minterms** de la función (filas con salida 1), se colocan en un **mapa de Karnaugh** y se agrupan los unos adyacentes en potencias de 2. La forma mínima se implementa después solo con **NAND** aplicando la doble negación y De Morgan.

a) Simplificación por Karnaugh

Los tres términos son los minterms $m_3 = \bar{a}bc$, $m_6 = ab\bar{c}$ y $m_7 = abc$: $S = \sum m(3, 6, 7)$. En el mapa (filas = a; columnas = bc en Gray):

a\bc	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	1	1

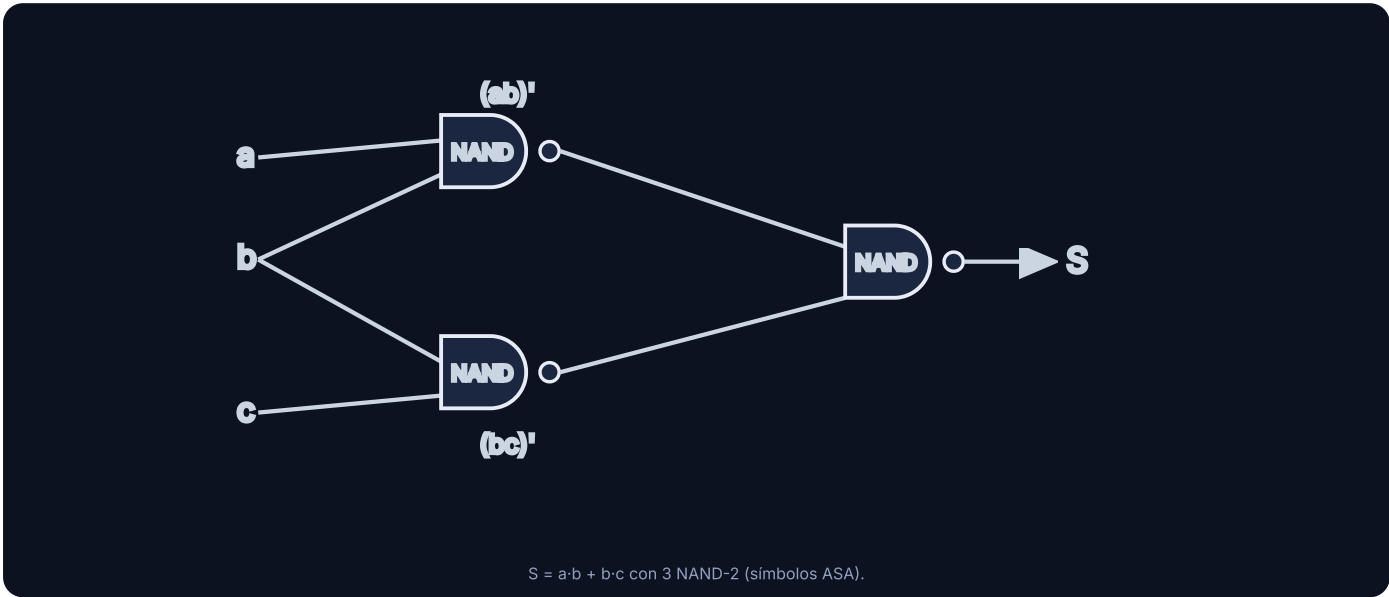
La columna **bc = 11** (m3 y m7) agrupa $b\bar{c}$; los unos de la fila **a = 1** en 11 y 10 (m7 y m6) agrupan ab :

$$S = bc + ab = b(a + c)$$

b) Implementación con NAND de dos entradas

Con doble negación y De Morgan, una suma de productos se hace con NAND: $S = ab + bc = \overline{\overline{ab} \cdot \overline{bc}}$. Bastan **3 puertas NAND-2**:

$$N_1 = \overline{a \cdot b}, \quad N_2 = \overline{b \cdot c}, \quad S = \overline{N_1 \cdot N_2} = ab + bc$$



S = a · b + b · c con 3 NAND-2 (símbolos ASA).

$S = ab + bc = \text{NAND}(\text{NAND}(a,b), \text{NAND}(b,c))$ · 3 puertas NAND de 2 entradas